



Auditoría completa y Match de brechas

SPACES OS · Lo que tenemos vs. lo que falta para producción

Comparación capacidad por capacidad entre el alcance esperado (operación DOOH de producción, estilo SET) y la evidencia real del repositorio auditado (`spaces_doohmain_nueva`).

Base: auditoría del repo (verificada) + análisis previo del manual del demo.
Leyenda de estado: ✓ lo tenemos · ● parcial · ✗ falta

1. Resumen ejecutivo

El demo **validó el producto y los flujos operativos** de punta a punta (inventario → comercial → campaña → operación → imprenta → finanzas) y ya tiene **auth real, base de datos propia y un BFF**. Lo pendiente para producción es el **núcleo comercial-fiscal**, las **integraciones reales**, la **persistencia real en todas las pantallas** y el **endurecimiento multi-tenant/seguridad**.

Eje	Compleitud	Comentario
Producto / demo (UX y flujos)	~85%	12+ módulos navegables y pulidos; producto de-riskeado.
Producción (backend real + comercial-fiscal + integraciones + seguridad)	~20–25%	Es el grueso de lo que falta.

Área	Estado	Resumen
Operación (inventario, comercial, campañas, operaciones, imprenta)	Alto	UI completa; lógica sobre mock.
Comercial-fiscal (propuestas, presupuestos, ODC, RFC)	Bajo	Casi inexistente; gran hueco.
Finanzas (costos, margen, facturación fiscal)	Bajo	Margen 100% por seed; sin fiscal real.
Seguridad / acceso	Medio	Auth y RBAC reales; falta multi-tenant/RLS.
Persistencia real (adapter http)	Bajo	Pantallas sobre mock; <code>http</code> es stub.
Integraciones (IA, CMS, fiscal)	Bajo	Todas mock o ausentes.

2. Metodología del match

Para cada capacidad se compara: **Esperado** (lo que requiere una operación DOOH de producción) vs. **Actual** (lo que el repositorio realmente tiene, verificado), y se marca el **estado** y **qué falta**. La columna "Actual" distingue entre UI (pantalla), lógica (reglas) y persistencia (datos reales vs. mock).

✓ = lo tenemos 🟡 = parcial ✗ = falta

3. Match — Cadena comercial-fiscal (el gran pendiente)

Capacidad	Esperado (producción)	Actual (repo)	Estado	Qué falta
Cientes	CRUD/ficha de cliente, contactos, histórico	El cliente se crea al reservar; sin módulo/ficha propia	🟡	Módulo de clientes con ficha y CRUD
RFC / razón social / datos fiscales	N entidades fiscales por cliente, validación previa a facturar	No existe	✗	Catálogo fiscal completo
Propuestas + método del divisor	Armador de propuesta, cálculo por divisor	No existe (va directo de reserva a campaña)	✗	Módulo de propuestas
Presupuestos	Medidor neto (bruto – rebate) vs. aprobado	No existe	✗	Motor de presupuesto/menú
Aprobación granular	Aprobación incremental sitio-por-sitio	Solo "Confirmar reserva" (todo o nada)	✗	Aprobación por ítem
ODC (orden de compra)	Módulo de generación y gestión de ODC	Solo etapa "OC recibida" (bandera)	🟡	Gestión de ODC real
Facturación	Folios, IVA, CFDI (MX) / SUNAT (PE)	UI de "Generar factura" + IVA visual; sin fiscal real	🟡	Timbrado fiscal por país
Cobranza	Buckets vivos, conciliación de pagos	Tabla + semáforo (mock); registro manual de pago	🟡	Cobranza cableada a datos reales

4. Match — Operación e inventario (lo fuerte)

Capacidad	Esperado	Actual (repo)	Estado	Qué falta
Inventario de sitios	CRUD completo, specs, precios, imágenes	Alta manual + ficha + precios + imágenes	✓	Persistencia real
Carga masiva Excel/CSV	Parser robusto, dedupe, validación por fila	Parser real (XLSX) en cliente, agrupa por proveedor; persiste mock	✓	Persistencia + import en background
Computer Vision (AdMobilize)	Conteos/audiencia reales por dispositivo	Casilla + ID + imagen de detección (solo visual)	🟡	Integración real + métricas
Mapa geolocalizado	Pines, clustering, estatus por color	MapLibre con pines, nombres y colores (ocupado=azul)	✓	Clustering a escala, API key prod
Reservar / confirmar / extender	Con validación de disponibilidad	Reserva tentativa → confirmar/extender (mock)	🟡	Validar colisión de fechas
Colisión de fechas / sobre-reserva	Impedir dos campañas en mismo sitio/periodo	No se valida (solo descuenta spots en digital)	✗	Regla de disponibilidad por periodo
Pipeline por tipo de medio	Máquina de estados por OOH/DOOH/Híbrida	Pipeline condicional implementado (fija/digital/híbrida)	✓	Transiciones validadas en backend
Operaciones / OT	OT con asignación, checklist, cierre	Crear OT + auto-sitio por campaña + filtros	✓	Persistencia real
OT móvil (campo)	Checklist + foto + geo reales con storage	Checklist + foto + geo (mock/determinista)	🟡	Cámara/GPS reales + storage
Imprenta	Flujo de producción de lonas	Orden de impresión + 5 etapas (solo OOH/híbrida)	✓	Persistencia real

5. Match — Creativos, probatorio y reportería

Capacidad	Esperado	Actual (repo)	Estado	Qué falta
Creativos	Imagen/código, validación, asignación a spots	Subir imagen/código, aprobar/rechazar, asignar (mock)	🟡	Storage + validación real
Pruebas de color	Bucket/flujo de prueba de color (impresión)	No existe	✗	Módulo de pruebas de color
Fotografías / evidencia	Evidencia con metadatos y storage	Evidencia en OT + foto promo obligatoria (mock)	🟡	Storage real (buckets/CDN)
Testigos	Módulo de testigos / proof-of-play	Implícito en "Reporte generado"; sin módulo	✗	Módulo de testigos
Reportes	Contratado vs. entregado, pre-agregado	"Reporte generado" como etapa; sin reportería	✗	Módulo de reportería
Notificaciones	Centro/alertas por evento (vencimientos, cierres)	Alertas en dashboard; sin centro por evento	✗	Notificaciones por evento

6. Match — Finanzas y motor de costos

Capacidad	Esperado	Actual (repo)	Estado	Qué falta
Motor de costos	Renta + impresión + operación por campaña	No cableado (datos de costo en 0)	✗	Cablear costos por fuente
Margen real	Margen = ingreso – costos reales	Fórmula existe; muestra 100% por seed sin costos	🟡	Datos de costo reales
Facturación / cobranza	Fiscal real (folios/IVA) + buckets vivos	UI presente; sin timbrado ni datos reales	🟡	Integración fiscal
Arrendadores (renta a propietarios)	Contratos, pagos, renovación, alertas	Contratos + pagos + alertas (UI, mock)	✓	Persistencia + renovación a fondo

7. Match — Técnico, seguridad e integraciones

Capacidad	Esperado	Actual (repo)	Estado	Qué falta
Autenticación	Login seguro, sesiones, hashing	bcrypt + sesiones en BD + cookie httpOnly (real)	✓	—
RBAC (permisos)	Por módulo/acción, server-side	Guard <code>exigir()</code> + tabla <code>rol_permisos</code> en BFF	✓	Aplicar a todas las rutas reales
Multi-tenant + RLS	Aislamiento por tenant (schema/RLS)	Un solo schema <code>public</code> ; sin RLS	✗	Schema-per-tenant + RLS
Persistencia real (UI ↔ backend)	Pantallas leen/escriben datos reales	Adapter <code>http</code> es stub; pantallas sobre mock	✗	Implementar adapter http
Backend de producción	API estable conectada al frontend	Fastify en <code>apps/api</code> existe, no conectado al demo	🟡	Reconciliar y conectar
Storage de evidencias	Buckets S3/CDN con retención	Data URL en memoria (demo); S3 configurado en apps/api	✗	Storage real en el demo/prod
Auditoría / bitácora	Eventos inmutables	Módulo "Actividad" + <code>registrarAccion()</code> en BFF	🟡	Inmutabilidad + cobertura total
CI/CD + migraciones	Pipeline con <code>prisma generate</code> + migrate por tenant	No evidenciado en el demo	✗	Pipeline y migraciones
Backups Postgres	Respaldos automatizados	No configurado (demo standalone)	✗	Backups en prod
AdMobilize (IA) real	Métricas vivas de audiencia	Solo visualización (imagen)	✗	Integración API
CMS / players DOOH	Publicar + proof-of-play por proveedor	Solo etiqueta CMS en Network	✗	Adaptadores por CMS

Facturación fiscal (CFDI/SUNAT)	Timbrado por país	No existe	X	Integración fiscal MX/PE
------------------------------------	-------------------	-----------	---	--------------------------

8. Lo que nos falta — brechas priorizadas

P0 — Cimientos de producción (bloqueantes)

- 1. Reconciliar tracks: este frontend demo = frontend de producción sobre el backend real; congelar el esquema.
- 2. Implementar el adapter `http` detrás de `client.ts` y migrar pantalla por pantalla de mock a real.
- 3. Multi-tenant (schema-per-tenant) + RLS, con pruebas de aislamiento. (Auth y RBAC ya están.)
- 4. Motor de costos y margen real (renta + impresión + operación) → eliminar el "100%".
- 5. No-negociables: backups Postgres, CI/CD con migraciones, credenciales CMS encriptadas.

P1 — Núcleo comercial-fiscal

- 6. Propuestas + método del divisor + presupuestos (neto vs. aprobado).
- 7. Aprobación incremental sitio-por-sitio y generación de ODC real.
- 8. RFC/razón social + Finanzas real (folios, IVA, cobranza viva).
- 9. Pruebas de color, testigos y reportes (contratado vs. entregado) con storage.
- 10. Notificaciones por evento.
- 11. Validaciones: colisión de fechas/sobre-reserva, requisitos de cierre por etapa reales.

P2 — Integraciones · P3 — Escala

- 12. AdMobilize real (de visual a métricas vivas).
- 13. Adaptadores CMS/DOOH + proof-of-play.
- 14. Facturación fiscal por país (CFDI MX / SUNAT PE).
- 15. Escala: clustering de mapa, imports en background, time-series de IA separada, CDN de evidencias, observabilidad.

9. Tablero de completitud por área

Área	Estado	% aprox.
Inventario / Comercial / Campañas / Operaciones / Imprenta (UI)	Alto	80–90%
Autenticación + RBAC	Alto	~80%
Arrendadores / Administración / Network / Portal	Alto	~80%
Persistencia real (UI ↔ datos reales)	Bajo-Medio	~25%
Finanzas / motor de costos	Bajo	~20%
Cadena comercial-fiscal (propuestas/ODC/RFC)	Muy bajo	~10–15%
Multi-tenant / RLS / CI-CD / backups	Muy bajo	~10%
Integraciones (IA, CMS, fiscal)	Muy bajo	~5%
Producción (global)	Bajo	~20–25%

Auditoría completa y match de brechas — SPACES OS. "Actual (repo)" verificado contra el repositorio spaces_dooohmain_nueva; "Esperado" según alcance de operación DOOH de producción (referencia SET).